



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

TESI DI LAUREA

# **Diagnosi Automatica Retinopatia Diabetica**

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

Università degli Studi di Salerno

CANDIDATO

**Carlo di Vico**

Matricola: 0512114785

Anno Accademico 2024-2025

*Questa tesi è stata realizzata nel*

sesa<sup>lab</sup>  
SOFTWARE ENGINEERING  
SALERNO

*A chiunque mi abbia accompagnato*

## **Abstract**

Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale ha registrato progressi significativi, portando nuove opportunità in numerosi settori. Questa tesi si concentra su quelle che sono le opportunità in ambito medico e, nello specifico, nella diagnosi automatica della retinopatia diabetica, una delle conseguenze più gravi del diabete, che può causare anche cecità ed è tra le principali cause di perdita della vista nei paesi industrializzati. Lo studio prevede dunque la creazione di un modello di intelligenza artificiale basato su reti convoluzionali, in grado di riconoscere e classificare le diverse fasi della retinopatia diabetica a partire dalle sole immagini del fondo oculare. Per l'addestramento e la validazione del modello saranno usate le immagini del dataset IDRID, che rappresentano una risorsa standardizzata e riconosciuta dalla comunità scientifica. L'obiettivo della ricerca è sia quello di ottenere risultati ottimizzati dal punto di vista dell'accuratezza diagnostica, sia sviluppare un sistema di segmentazione che permetta di mostrare le aree lesionate nelle immagini dei fondi oculari, così da facilitare l'identificazione di caratteristiche patologiche rilevanti. L'implementazione di questo sistema potrebbe integrare il processo clinico tradizionale, riducendo i tempi di attesa e di screening e supportando i medici nell'identificazione della patologia, migliorando quindi sia la gestione clinica sia la qualità della vita dei pazienti diabetici.

---

## Indice

---

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Elenco delle Figure</b>                                        | <b>iii</b> |
| <b>1 Introduzione</b>                                             | <b>1</b>   |
| 1.1 Contesto e rilevanza del problema . . . . .                   | 1          |
| 1.2 Domande, ipotesi e obiettivi della ricerca . . . . .          | 5          |
| 1.3 Risultati ottenuti . . . . .                                  | 6          |
| 1.4 Struttura della tesi . . . . .                                | 9          |
| <b>2 Background clinico e tecnico</b>                             | <b>10</b>  |
| 2.1 Diabete mellito e sue complicanze . . . . .                   | 10         |
| 2.2 Retinopatia diabetica: cos'è? . . . . .                       | 12         |
| 2.3 Classificazione clinica della retinopatia diabetica . . . . . | 13         |
| 2.4 Trattamento della retinopatia diabetica . . . . .             | 13         |
| 2.5 Metodi tradizionali di diagnosi e screening . . . . .         | 14         |
| 2.6 Concetti di IA e ML . . . . .                                 | 15         |
| 2.7 xAI . . . . .                                                 | 15         |
| 2.8 Reti neurali convoluzionali (CNN) . . . . .                   | 17         |
| 2.9 Metriche di valutazione in ambito medico . . . . .            | 17         |
| <b>3 Stato dell'arte</b>                                          | <b>21</b>  |
| 3.1 Tecniche di imaging del fondo oculare . . . . .               | 21         |

---

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2      | Approcci computazionali esistenti . . . . .           | 24        |
| <b>4</b> | <b>Metodologie utilizzate</b>                         | <b>25</b> |
| 4.1      | Obiettivi dello studio . . . . .                      | 25        |
| 4.2      | Dataset utilizzato . . . . .                          | 26        |
| 4.3      | Preprocessing delle immagini . . . . .                | 27        |
| 4.4      | Architettura del modello proposto . . . . .           | 28        |
| 4.5      | Tecniche di addestramento e validazione . . . . .     | 30        |
| 4.6      | Implementazione degli agenti di IA . . . . .          | 31        |
| 4.7      | Grad-CAM . . . . .                                    | 32        |
| <b>5</b> | <b>Risultati ottenuti</b>                             | <b>34</b> |
| 5.1      | Performance del modello . . . . .                     | 34        |
| 5.2      | Analisi degli errori . . . . .                        | 35        |
| 5.3      | Risposte definitive alle domande di ricerca . . . . . | 36        |
| <b>6</b> | <b>Discussione</b>                                    | <b>38</b> |
| 6.1      | Implicazioni cliniche . . . . .                       | 38        |
| 6.2      | Considerazioni etiche e di privacy . . . . .          | 38        |
| <b>7</b> | <b>Conclusioni</b>                                    | <b>40</b> |
| 7.1      | Potenziati applicazioni cliniche . . . . .            | 40        |
| 7.2      | Direzioni future di ricerca . . . . .                 | 41        |
| <b>8</b> | <b>Appendici</b>                                      | <b>42</b> |
| 8.1      | Codice . . . . .                                      | 42        |
|          | <b>Bibliografia</b>                                   | <b>43</b> |

---

## Elenco delle figure

---

|     |                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Immagine retina sana. . . . .                      | 12 |
| 2.2 | Immagine retina affetta da RD. . . . .             | 12 |
| 3.1 | Esempio di oftalmoscopia. . . . .                  | 22 |
| 3.2 | Esempio di fotografia del fundus. . . . .          | 23 |
| 3.3 | Esempio di risultato di OCT. . . . .               | 24 |
| 5.1 | Predizione sbagliata da parte del modello. . . . . | 35 |
| 5.2 | Predizione corretta da parte del modello. . . . .  | 36 |

# CAPITOLO 1

---

## Introduzione

---

### 1.1 Contesto e rilevanza del problema

Il diabete mellito, meglio conosciuto come diabete, è una malattia cronica caratterizzata da alti livelli di glucosio (zuccheri) nel sangue (condizione nota come iperglicemia) ed è dovuta a quantità alterate o disfunzioni dell'insulina, che è un ormone prodotto dal pancreas che consente al glucosio l'accesso alle cellule ed il conseguente utilizzo come fonte energetica. Esistono due tipi di diabete: il diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2; il diabete di tipo 1 è caratterizzato dalla mancata secrezione dell'insulina; il diabete di tipo 2, invece, è caratterizzato dalla ridotta sensibilità dell'organismo all'insulina e/o da una ridotta secrezione di insulina da parte del pancreas; in questo caso la condizione può aggravarsi nel tempo fino ad arrivare ad una situazione di insulino-resistenza. Il diabete di tipo 2 è la tipologia più diffusa e la sua prevalenza è in continua crescita. Ci sono, poi, tipologie di diabete meno diffuse e dovute a condizioni sanitarie, difetti genetici o gravidanze.

A causa del fatto che si tratta di una malattia cronica, le conseguenze possono essere molto più gravi di quanto ci si aspetti. Ci sono complicanze acute o croniche derivate dal diabete.

Le complicanze acute sono più frequenti nel diabete di tipo 1 e sono in relazione alla



carezza totale o quasi di insulina. Il paziente, in questi casi, può andare incontro a coma chetoacidotico, dovuto ad accumulo di prodotti del metabolismo alterato, i chetoni, che causano perdita di coscienza, disidratazione e gravi alterazioni ematiche. Nel diabete di tipo 2 le complicanze acute sono più rare, ma diventano più diffuse le complicanze croniche che riguardano organi e tessuti (tra cui occhi, reni, cuore, vasi sanguigni e nervi periferici) ed è tra questo tipo di conseguenze che troviamo anche la retinopatia diabetica, ma non è l'unica conseguenza in cui si può incorrere.

Andando a vedere più nello specifico tutte le complicanze a cui possono incorrere i soggetti diabetici troviamo: complicanze a carico dei vasi sanguigni, con complicanze che possono portare anche ad aterosclerosi, ossia una malattia in cui si accumulano placche di grasso nelle pareti delle arterie, causando indurimento e restringimento, malattia che può comportare ictus e infarto ed è dalle 2 alle 4 volte più frequente nei soggetti diabetici rispetto ai soggetti sani; nefropatia diabetica (problemi nella funzione filtrante del rene), neuropatia diabetica (che consiste nella perdita di sensibilità al dolore di diversa intensità e danni agli arti con possibilità di arrivare nei casi più gravi che necessitano anche di amputazione); complicanze durante la gravidanza se si tratta di diabete gestazionale; infezioni in quanto, a causa degli alti livelli di glucosio nel sangue, i globuli bianchi non sono in grado di reagire in maniera efficace alle infezioni, cosa che comporta dei tempi di guarigione dilatati nei pazienti diabetici rispetto ai soggetti sani; tra i problemi che può causare il diabete dobbiamo menzionare anche la retinopatia diabetica, che comporta delle lesioni ai vasi oculari che possono causare la perdita della vista.

Analizzando la diffusione del diabete a livello globale, è utile accennare ai dati forniti dalla International Diabetes Federation (IDF), aggiornati al 2024: nel mondo, oltre 1 persona su 9 tra la popolazione adulta (20-79 anni) è affetta da diabete. Sorprendentemente, il 40% di queste persone non è consapevole di essere affetto da questa malattia.

Il diabete, inoltre, è un fenomeno in crescita costante. Basta pensare che nel 2015 la popolazione affetta da diabete era di 415 milioni di persone mentre ad oggi, la popolazione affetta da diabete tocca i 590 milioni. Seguendo questo andamento, nel 2050 si stima che oltre 1 adulto su 8 sia affetto da diabete, con un numero che si dovrebbe aggirare intorno agli 853 milioni, un aumento del 46% rispetto ai dati

attuali.

Della popolazione affetta da diabete, oltre il 90% delle persone presenta la forma di diabete di tipo 2, determinata da fattori socio-economici, ambientali e genetici. I principali fattori che contribuiscono all'aumento del diabete di tipo 2 sono: urbanizzazione, invecchiamento della popolazione, diminuzione dei livelli di attività fisica e aumento della prevalenza di sovrappeso e obesità.

La retinopatia diabetica, come detto precedentemente, è una delle conseguenze del diabete che colpisce gli occhi. Nello specifico i vasi sanguigni presenti nella parte fotosensibile dell'occhio (la retina) vengono danneggiati a causa delle ostruzioni dovute agli alti livelli di glucosio. Ciò comporta problemi di offuscamento visivo, fino ad arrivare alla cecità. Sappiamo che può svilupparsi in tutti i soggetti che hanno il diabete da anni e attacca indistintamente, indipendentemente dal tipo di diabete di cui il paziente è affetto. Colpisce entrambi gli occhi.

Esistono due tipi di retinopatia diabetica:

- Retinopatia diabetica precoce (anche conosciuta come non proliferante, NPDR) può essere a sua volta lieve, moderata o severa. Nello specifico le pareti dei vasi sanguigni si indeboliscono e vanno soggetti a microaneurismi, ossia piccoli rigonfiamenti contenenti sangue che, danneggiandosi comportano versamento di sangue nella retina. Inoltre, il rischio è che si formi un accumulo di liquidi (edema) nella parte centrale della cornea (macula) che causa una riduzione della vista
- Retinopatia diabetica proliferante (o avanzata, PDR) è il tipo di retinopatia più grave poiché consiste nella crescita anormale di nuovi vasi sanguigni che danneggiano la retina. I neovasi sono stimolati anche dalla formazione di aree ischemiche nella retina, ciò può provocare il distacco o un flusso anormale di liquidi causando un glaucoma

I sintomi della retinopatia diabetica sono riscontrabili in macchie o fili scuri che galleggiano davanti agli occhi (miodesopsie), vista offuscata, aree scure e perdita dell'acutezza visiva, ipovisione, difficoltà nella percezione dei colori e cecità.

Ad oggi, la diagnosi per la Retinopatia Diabetica viene effettuata o tramite foto a colori del fondo oculare, eseguita con il retinografo; o con fluorangiografia retinica

(esame che ha lo scopo di valutare la velocità del sangue nella retina per verificare la presenza di anomalie delle pareti dei vasi e della formazione di neovasi), nel caso di PDR, per determinare la presenza di aree ischemiche; o con tomografia assiale computerizzata (OCT, esame diagnostico non invasivo che permette di ottenere una scansione della cornea e della retina, utile nella diagnosi di numerose patologie) che permette di studiare nel dettaglio la macula e il nervo ottico.

Il trattamento per la retinopatia diabetica dipende dal tipo di RD che si va a trattare; nel caso di NPDR e in presenza di edema maculare, il trattamento classico è la fotocoagulazione laser, finalizzata a ridurre l'edema, contenere l'andamento della malattia e ripristinare la funzione visiva. Se ci si trova nel caso di edema della macula clinicamente significativo, si può procedere anche con iniezioni intravitreali di farmaci in grado di bloccare il *vascular endothelial growth factor* (VEGF), una molecola che partecipa allo sviluppo anormale dei vasi sanguigni. Nel caso abbiamo, invece, a che fare con PDR con presenza di aree ischemiche, si interviene con fotoablazione. In presenza di sanguinamenti intraoculari e distacco della retina, il trattamento è la vitrectomia (sostituzione del corpo vitreo, che viene aspirato con strumenti adatti alla microchirurgia e sostituito con soluzione salina).

Analizzando la diffusione della RD, dobbiamo comprendere come, nel 2020, nella sola Italia, risultavano esserci 1.07 milioni di persone affette da cecità e 3.28 milioni da deficit visivo a causa della Retinopatia Diabetica [1]; ampliando il discorso al mondo, si stima che circa il 34.6% dei pazienti diabetici sia affetto da RD. Se nel 2020 i pazienti affetti da RD erano stimati essere circa 103.12, è previsto che nel 2045 questo numero sarà molto più grande, attestandosi attorno ai 160.50 milioni di individui. [2].

Secondo uno studio del 2017 condotto dal Ceis-Università di Roma Tor Vergata, l'impatto della retinopatia diabetica in Italia avrebbe portato ad una crescita della spesa pubblica di 4,2 miliardi di euro in 15 anni [3]. I dati sono stati stilati a seguito di un incontro con l'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) e dalla rivista di economia e politica sanitaria Public Health & Health Policy (PH&HP) e gli studi dimostrano che c'è bisogno di adottare misure che ne limitino la diffusione di questa patologia.

## 1.2 Domande, ipotesi e obiettivi della ricerca

Ad oggi, le domande principali riguardano l'affidabilità e l'eticità dell'affidare la salute di un individuo all'intelligenza artificiale. Nello specifico, se si vuole estendere il discorso possiamo vedere le seguenti *Research Question*

**Q RQ<sub>1</sub>.** *Qual è, ad oggi, lo stato dell'arte rispetto alla diagnosi della RD e all'applicazione dell'intelligenza artificiale al fine di facilitare la diagnosi?*

Per capirlo dobbiamo andare ad analizzare quali sono i progressi raggiunti ad oggi nel contesto esaminato, quindi nella diagnosi della RD e nell'applicazione dell'IA per facilitare la diagnosi di questa malattia.

**Q RQ<sub>2</sub>.** *Quali sono, ad oggi, le limitazioni della diagnosi della RD?*

Per capirlo dobbiamo andare a vedere attualmente in che modo viene eseguita la diagnosi della RD e analizzare i vantaggi e, soprattutto, gli svantaggi legati ad ogni tecnica di diagnosi ad oggi utilizzata, evidenziare, dunque, quali sono i limiti per ognuna delle tecniche e capire se esistono, e in caso quali sono, gli argini di miglioramento.

**Q RQ<sub>3</sub>.** *Quanto possiamo definire sicuro ed etico affidare una diagnosi medica all'intelligenza artificiale?*

Risulta, ad oggi, difficile riuscire a rispondere a questa domanda: l'IA sta rivoluzionando ogni campo che conosciamo e non sappiamo come effettivamente si evolveranno le cose nei prossimi anni. Molti sono i professionisti che discutono dell'etica e della morale legate a un utilizzo così intenso dell'IA in molti campi in cui ad oggi viene applicata. Anche a causa dei numerosi progressi che ogni giorno vengono effettuati nell'ambito dell'IA, risulta difficile ottenere una risposta in merito. Andiamo dunque ad analizzare e a capire quali sono gli ultimi sviluppi e a delineare una risposta legata alle attuali direttive e regolamentazioni vigenti.

**Q RQ<sub>4</sub>.** *Quale si può evidenziare essere l'obiettivo finale della ricerca?*

L'obiettivo finale può essere ricavato una volta avuta la panoramica della situazione generale delineata dopo aver risposto alle domande di ricerca. In definitiva potremmo immaginare che sia quello di creare uno strumento basato su un modello d'IA in grado di riconoscere e classificare la retinopatia diabetica, anche nelle fasi iniziali.

## 1.3 Risultati ottenuti

Il modello implementato raggiunge un'accuracy sul task di classificazione non elevatissima (circa il 60% dei casi viene riconosciuto correttamente) anche perché condizionato dai bassi risultati su quelli che sono i task di segmentazione che raggiungono punteggi in fase di validazione che vanno da 0.5056 a 0.9735, problema causato da lesioni che spesso possono essere davvero molto piccole, fino a essere impercettibili. Tuttavia, il modello rappresenta un'ottima base di partenza per quello che può essere uno strumento utilissimo ai professionisti nella diagnosi veloce della RD anche nei casi meno gravi in seguito a possibili sviluppi futuri. Se andiamo a vedere più nello specifico i risultati ottenuti e analizzando nello specifico le nostre *Research Question* evidenziamo come, per quanto riguarda la **RQ<sub>1</sub>**, uno studio italiano pubblicato su *Acta Diabetologica* [4] ha evidenziato ottimi risultati in termini di accuratezza di un modello di Intelligenza Artificiale nell'individuazione di casi di gravità superiore, ossia i casi in cui la malattia può portare a problemi tangibili alla vista. Sono dunque state esplorate possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale al problema della RD. Tuttavia, i risultati sono buoni solo sui casi in cui la malattia è in fase già avanzata. L'applicazione di un modello di intelligenza artificiale in casi del genere può avere limiti in termini di supporto. Bisognerebbe infatti riuscire a distinguere anche i casi meno gravi così da poter raggiungere dei risultati che permettono uno screening che consentirebbe di prevenire le conseguenze della RD rendendosi utile non solo per il riconoscimento nei casi più gravi, ossia quando potrebbero esserci problemi già irreversibili, ma anche nella prevenzione della malattia.

🔗 **Answer to RQ<sub>1</sub>.** Ad oggi, tramite IA, è possibile riconoscere con successo i casi più gravi di Retinopatia Diabetica, rimane però da lavorare sui casi che sono meno gravi ma in cui la RD è già sviluppata e potrebbe portare a problematiche più gravi.

Passando poi alla **RQ<sub>2</sub>**, consideriamo che la diagnosi della retinopatia diabetica ha fatto grandi passi avanti, ma rimangono alcuni limiti tra cui la scarsa disponibilità e opportunità di eseguire screening in tante aree (come nei paesi a basso o medio reddito), o difficoltà nel riconoscere la RD nelle fasi precoci (in quanto, inizialmente, possono esserci alterazioni microvascolari sottili e sfuggire anche ad occhi maggiormente allenati a questo tipo di problematiche). O ancora, qualora dovesse esserci

una diagnosi retinica non sempre è correlata al controllo glicemico così che vi possa essere trovata una corrispondenza e possa essere individuata più facilmente una correlazione tra le due problematiche. Vi è, inoltre, carenza di formazione specifica per la malattia nei professionisti che dovrebbero essere coinvolti nello screening, ciò porta ad allungare le liste di attesa per la diagnosi della malattia.

🔗 **Answer to RQ<sub>2</sub>.** Le limitazioni a cui possiamo incorrere sono diverse e di diversi tipi. Nello specifico le problematiche maggiori possono essere date dall'accessibilità allo screening, limitazioni nella diagnosi nelle fasi iniziali della RD o dovute a carenza di personale

E ancora **RQ<sub>3</sub>**, dobbiamo considerare che la risposta a questa domanda non è scontata. Per una risposta approfondita dobbiamo analizzare gli ultimi studi, nello specifico quelli condotti da Anthropic [5], mostrano come effettivamente l'IA sia utilizzabile in ambito medico in quanto tecnologie come gli LLM compiono un ragionamento simile a quello medico, ma ad oggi sono ancora insufficienti le prove e le dimostrazioni che sia effettivamente un campo a cui l'Intelligenza Artificiale sia applicabile. Molti ricercatori stanno effettivamente esplorando applicazioni mediche dell'IA ma, a differenza degli LLM, il nostro modello andrebbe a riconoscere le immagini studiando e addestrandosi su dati medici. Infatti le differenze, nello specifico, sono:

- Gli LLM elaborando e generando testo basandosi su pattern linguistici; un'IA specializzata per diagnosi è progettata specificamente per analizzare dati medici
- Gli LLM non hanno accesso diretto a dati medici del paziente o a immagini diagnostiche; un'IA specializzata per diagnosi è direttamente addestrata su set di dati clinici specifici e validati
- Gli LLM possono discutere concetti medici generali e sintomi basandosi sulla formazione testuale; un'IA specializzata per diagnosi può utilizzare algoritmi di computer vision per analizzare radiografie, TAC, risonanze Implementa modelli statistici e regole diagnostiche precise
- Gli LLM non possono eseguire una vera diagnosi clinica, ma solo fornire informazioni generali; un'IA specializzata per diagnosi può essere integrata con dispositivi medici per analisi in tempo reale

- Gli LLM non hanno capacità di percezione diretta; un'IA specializzata per diagnosi implementa modelli statistici e regole diagnostiche precise e, inoltre, viene validata attraverso studi clinici comparativi

Non è tutto. Come abbiamo già detto ci sono già delle applicazioni dell'IA note per essere utilizzate soprattutto in ambito di riconoscimento di fasi più gravi della RD. Tra queste c'è IDx-DR che è un software basato su un'IA che rileva e diagnostica segni di RD tramite le immagini della retina. Viene indicato per essere utilizzato da oculisti durante la loro pratica clinica nella rilevazione automatica della RD nei casi di gravità maggiore nei pazienti diabetici adulti a cui non era stata precedentemente diagnosticata la RD. [6]

🔗 **Answer to RQ<sub>3</sub>.** Ad oggi l'IA potrebbe essere utilizzata come uno strumento per integrare quella che è l'opinione di un esperto, ma di certo non dev'essere vista come un'alternativa a professionisti.

Infine, tenendo conto delle precedenti risposte a cui siamo arrivati per le nostre research question, cerchiamo di delineare una risposta anche per la **RQ<sub>4</sub>**, definendo in maniera formale qual è l'obiettivo della nostra ricerca:

🔗 **Answer to RQ<sub>4</sub>.** L'obiettivo finale della ricerca condotta è quello di andare a sopperire alle varie mancanze evidenziate nelle limitazioni precedentemente elencate. Creare un modello d'IA che possa essere uno strumento nelle mani di professionisti e che possa essere utilizzato per velocizzare e rendere più precisa la diagnosi anche in casi di RD meno gravi, rendendo lo screening più accessibile a tutti, anche in condizioni di carenza di professionisti e che possa rappresentare una soluzione economica in paesi a medio o basso reddito. Nello specifico lo si va a fare suddividendo il modello in due task: uno di segmentazione, in modo che si vadano a riconoscere le varie lesioni e uno di classificazione, così da poter classificare correttamente la gravità della malattia.

## 1.4 Struttura della tesi

La tesi si articola in 8 capitoli.

1. **Introduzione:** in cui viene effettuata una panoramica introduttiva su quello che è il contesto del problema, quali sono le domande e gli obiettivi del problema e i risultati ottenuti
2. **Background clinico e tecnico:** in cui si effettua un approfondimento clinico sugli elementi che trattano aspetti della salute come il diabete mellito e la retinopatia diabetica e i vari metodi di diagnosi e screening.
3. **Stato dell'arte:** altro approfondimento su quello che è lo stato attuale dell'arte in cui si affrontano le varie tecniche di imaging del fondo oculare e approcci computazionali attualmente esistenti
4. **Metodologie utilizzate:** in cui vengono mostrati i vari strumenti, dataset e tecnologie usate, oltre a come è stato effettuato l'approccio ad alcuni dei problemi che dovevano essere affrontati
5. **Risultati ottenuti:** in cui vengono visti nello specifico i risultati che sono stati ottenuti
6. **Discussione:** riguardo quelle che sono implicazioni cliniche e considerazioni etiche e di privacy
7. **Conclusioni:** in cui vengono mostrate e commentate le conclusioni raggiunte dalla ricerca
8. **Appendice:** in cui è presente il link al codice github



### Background clinico e tecnico

---

#### 2.1 Diabete mellito e sue complicanze

Il diabete mellito, più conosciuto come diabete, è una malattia cronica caratterizzata da un eccesso di zuccheri nel sangue, condizione nota come iperglicemia.

Ne esistono di due tipi principali:

- Diabete di tipo 1: caratterizzato dall'assenza di secrezione dell'insulina
- Diabete di tipo 2: sensibilità dell'organismo all'insulina ridotta e/o da una ridotta secrezione di insulina da parte del pancreas. Può peggiorare nel tempo e si instaura sulla base di una condizione preesistente di insulino-resistenza. Questa tipologia di diabete è largamente diffusa e la sua prevalenza è in continua crescita.
- Altri tipi di diabete possono essere dovuti a difetti genetici, malattie del pancreas; può essere indotto da farmaci o sostanze chimiche o può essere gestazionale, ossia legato alla gravidanza

Il diabete non dà alcun segno o sintomo se non è presente già da anni. Prevalentemente la sintomatologia classica nei casi più acuti è data da stanchezza, sete, aumento

di diuresi, perdita di peso non ricercata, aumento dell'appetito, malessere, dolori addominali, aumento dell'appetito e, nei casi più gravi, confusione mentale.

Tra le complicanze derivate dal diabete che possono portare diversi tipi di danni al paziente troviamo:

- Neurologici: neuropatia, ossia un'alterazione anatomica e funzionale del sistema nervoso centrale, dovuta al danneggiamento di nervi che possono portare a deficit sensitivi, motori, visivi ed acustici;
- Renali: nefropatia, ossia dei danni alle strutture filtranti dei reni, danni che possono portare in casi estremi alla dialisi;
- Oculari: **retinopatia**, causata da iperglicemia cronica e ipertensione che portano ad alterazione dei vasi sanguigno con conseguente peggioramento della vista fino alla cecità;
- Cardio-cerebrovascolari: infarto miocardico o cardiopatia ischemica, ictus cerebrale

Per quanto riguarda lo screening, il diabete è molto semplice da diagnosticare: si tratta infatti di un semplice esame del sangue volto a misurare la glicemia a digiuno; questo trattamento viene consigliato a tutta la popolazione.

Esistono tuttavia soggetti a maggior rischio, che devono mantenere sotto controllo il valore della glicemia, poiché il rischio maggiore di sviluppare il diabete lo riscontrano coloro che:

- Abbiano riscontrato valori di glicemia a digiuno compresi tra 100 e 126 mg/dl;
- Manifestano la BMI con valore  $> 25\text{kg}/\text{m}^2$ ;
- hanno familiarità di primo grado per diabete tipo 2;

Il trattamento per il diabete dipende dal tipo:

- Terapia insulinica: utilizzata per curare il diabete di tipo 1; consiste in iniezioni sottocutanee e, grazie a questa terapia e ad un corretto stile di vita, la maggior parte dei pazienti riesce a condurre una vita normale e prevenire l'insorgenza delle complicazioni a lungo termine

- Terapie per diabete di tipo 2: non esiste un farmaco valido per tutti i pazienti affetti da diabete di tipo 2, diventa dunque necessario individuare una terapia personale per ogni paziente in base alla situazione clinica e alle differenti caratteristiche di ogni paziente.

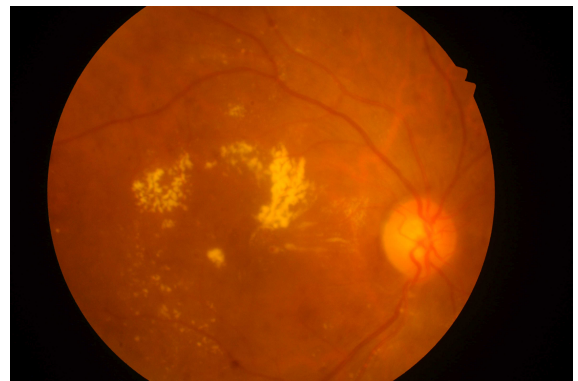
## 2.2 Retinopatia diabetica: cos'è?

Abbiamo già accennato diverse volte alla retinopatia diabetica, ma andiamo a vedere più nello specifico di cosa si tratta.

Nello specifico, la retinopatia diabetica è una complicazione del diabete che colpisce gli occhi e che consiste nel danneggiamento dei vasi sanguigni presenti nella parte fotosensibile dell'occhio (la retina).



**Figura 2.1:** Immagine retina sana.



**Figura 2.2:** Immagine retina affetta da RD.

Sappiamo che la retinopatia può svilupparsi in tutti coloro che hanno il diabete da molti anni, indifferentemente dal tipo di diabete da cui il paziente è affetto. Colpisce entrambi gli occhi.

I sintomi che si manifestano in pazienti affetti da RD sono macchie o fili scuri che galleggiano davanti agli occhi (miodesopsie), vista offuscata, aree scure e perdita di acutezza visiva, ipovisione e difficoltà nella percezione dei colori.

## 2.3 Classificazione clinica della retinopatia diabetica

Esistono due tipi di retinopatia diabetica:

- Retinopatia diabetica precoce (anche conosciuta come non proliferante, NPDR) può essere a sua volta lieve, moderata o severa. Nello specifico le pareti dei vasi sanguigni si indeboliscono e vanno soggetti a microaneurismi, ossia piccoli rigonfiamenti contenenti sangue che, danneggiandosi comportano versamento di sangue nella retina. Inoltre, il rischio è che si formi un accumulo di liquidi (edema) nella parte centrale della cornea (macula) che causa una riduzione della vista
- Retinopatia diabetica proliferante (o avanzata, PDR) è il tipo di retinopatia più grave poiché consiste nella crescita anormale di nuovi vasi sanguigni che danneggiano la retina. I neovasi sono stimolati anche dalla formazione di aree ischemiche nella retina, ciò può provocare il distacco o un flusso anormale di liquidi causando un glaucoma.

## 2.4 Trattamento della retinopatia diabetica

Nel caso di NPDR e in presenza di edema maculare, il trattamento classico è la fotocoagulazione laser, volta a ridurre l'edema, contenere l'andamento della malattia e ripristinare la funzione visiva. Se ci si trova nel caso di edema della macula clinicamente significativo, si può procedere anche con iniezioni intravitreali di farmaci in grado di bloccare il vascular endothelial growth factor (VEGF), una molecola che partecipa allo sviluppo anormale dei vasi sanguigni. Nel caso avessimo a che fare con PDR con presenza di aree ischemiche, si tratta con fotoablazione. In presenza di sanguinamenti intraoculari e distacco della retina, il trattamento è la vitrectomia (sostituzione del corpo vitreo, che viene aspirato con strumenti adatti alla microchirurgia e sostituito con soluzione salina).

Il coefficiente di rischio di sviluppare un edema maculare centrale clinicamente significativo e il turnover dei microaneurismi, dipende dal fenotipo dell'occhio e non da marker sistemici del diabete quali iperglicemia e/o emoglobina glicosilata (non sono

parametri utili a capire quali sono i casi di retinopatia diabetica che hanno maggiori probabilità di progredire; inoltre, in casi simili di controllo metabolico, alcuni pazienti vanno verso l'edema maculare diabetico e altri rimangono solo con la RD).

Uno studio pubblicato sul *British Journal of Ophthalmology* [7], sui microaneurismi retinici ha reclutato 205 pazienti con diabete di tipo 2, di età superiore ai 35 anni, nei centri clinici di Coimbra (Portogallo) e di Hyderabad (India). I pazienti presentavano forme lievi di retinopatia diabetica non proliferativa, da livello 20 a 35 della scala ETDRS (Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study). Nella maggior parte dei pazienti, la BCVA (Best-Corrected Visual Acuity) era superiore a 20/25 sulle tavole ETDRS e l'emoglobina glicata (HbA1c) era all'11%. Gli altri criteri di inclusione prevedevano che i pazienti non fossero stati sottoposti in precedenza a trattamento laser, iniezioni intravitreali con farmaci anti-VEGF o steroidi; l'assenza di vasculopatie retiniche, glaucoma o inadeguata dilatazione pupillare. La presenza dei microaneurismi è stata rilevata dai ricercatori col sistema automatizzato Retmarker DR che può esaminare due immagini a colori del fondo oculare e include un algoritmo che mette a confronto la stessa porzione di retina nelle diverse visite. Con questo sistema, i ricercatori sono riusciti a calcolare il numero di microaneurismi che si sviluppano o spariscono in ogni paziente nel corrispondente intervallo temporale. Il gruppo di pazienti con il tasso più elevato di turnover dei microaneurismi, con o senza incremento dello spessore retinico, presentava il rischio più elevato di sviluppare un edema maculare centrale clinicamente significativo.

## 2.5 Metodi tradizionali di diagnosi e screening

Le metodiche per la diagnosi iniziale sono:

- Foto a colori del fondo oculare, eseguita con il retinografo
- Fluorangiografia retinica (esame che ha lo scopo di valutare la velocità del sangue nella retina per verificare la presenza di anomalie delle pareti dei vasi e della formazione di neovasi), nel caso di PDR, per determinare la presenza di aree ischemiche.

- Tomografia assiale computerizzata (OCT, esame diagnostico non invasivo che permette di ottenere una scansione della cornea e della retina, utile nella diagnosi di numerose patologie) che permette di studiare nel dettaglio la macula e il nervo ottico.

## 2.6 Concetti di IA e ML

Abbiamo parlato già molto di Intelligenza Artificiale (IA) e Machine Learning (ML), ma specifichiamo meglio quali sono questi concetti e definirli per chi avesse meno praticità con questi termini.

L'intelligenza artificiale è il campo dell'informatica che si occupa dello sviluppo di sistemi e macchine capaci di eseguire compiti che normalmente richiedono l'intelligenza umana; sono progettati per apprendere dai dati, adattarsi a nuove situazioni, eseguire decisioni autonome e svolgere attività che tradizionalmente richiedono l'intervento umano.

L'apprendimento automatico, meglio noto come machine learning (ML) è una branca dell'intelligenza artificiale (AI) che permette ai computer di imparare e migliorare in maniera autonoma; nel 1997, Tom Mitchell, nel suo libro *Machine Learning* [8] afferma "Si dice che un programma apprende da un'esperienza  $E$  rispetto a una certa classe di compiti  $T$  e una misura di performance  $P$ , se la sua performance nei compiti in  $T$ , misurata da  $P$ , migliora con l'esperienza  $E$ ."

## 2.7 xAI

xAI, acronimo di eXplainable Artificial Intelligence (Intelligenza Artificiale Spiegabile), è un campo dell'intelligenza artificiale focalizzato sulla progettazione di modelli e algoritmi la cui logica decisionale sia comprensibile e trasparente per l'essere umano. L'obiettivo principale della xAI è superare il problema della "black box" tipico di molti modelli di apprendimento automatico avanzato, come le reti neurali profonde, fornendo spiegazioni interpretabili che giustifichino il comportamento del sistema e le decisioni da esso prese.

In ambito medico, la xAI riveste un ruolo cruciale per diverse ragioni:

- **Affidabilità e Fiducia Clinica:** I professionisti sanitari devono poter comprendere e giustificare le decisioni supportate dall'IA, specialmente quando queste influenzano diagnosi, prognosi o piani terapeutici. La xAI consente di rendere trasparente il processo decisionale, aumentando la fiducia degli operatori sanitari nel sistema.
- **Supporto alla Diagnosi:** Algoritmi di xAI possono evidenziare le caratteristiche salienti che hanno portato alla classificazione di una patologia (ad esempio, aree di una radiografia sospette), permettendo al medico di verificare se tali elementi sono clinicamente coerenti.
- **Conformità Regolatoria:** In molti contesti normativi, come nel caso dei dispositivi medici certificati, è necessario che i processi decisionali siano tracciabili e giustificabili. La xAI offre strumenti per soddisfare questi requisiti.
- **Riduzione del Bias e dell'Errore Clinico:** Rendere visibili i criteri con cui un sistema prende decisioni aiuta a identificare ed eventualmente correggere bias algoritmici, migliorando l'equità del trattamento.
- **Formazione e Supporto ai Medici:** Le spiegazioni offerte dagli algoritmi xAI possono avere anche un valore educativo, aiutando i medici a comprendere meglio le correlazioni tra sintomi, esami e patologie.

Alcuni esempi pratici di applicazione della xAI in ambito medico possono essere:

- **Radiologia:** algoritmi che evidenziano le aree di una TAC o di una risonanza magnetica considerate indicative di una lesione.
- **Predizione del rischio clinico:** strumenti predittivi che mostrano quali variabili cliniche (pressione sanguigna, glicemia, ecc.) incidono maggiormente sul rischio di un evento (come infarto o ictus).
- **Patologia digitale:** sistemi che spiegano perché una biopsia viene classificata come maligna.

## 2.8 Reti neurali convoluzionali (CNN)

Una rete neurale convenzionale (o Convolutional Neural Network, CNN) è un modello computazionale ispirato alla struttura del cervello umano, composto da unità elementari chiamate neuroni artificiali, organizzati in strati. [9], [10]

Formalmente, una rete neurale è una funzione parametrica composta:

$$f(\mathbf{x}; \theta) = f^{(L)} \circ f^{(L-1)} \circ \dots \circ f^{(1)}(\mathbf{x})$$

dove:

- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  è l'input del modello.
- $\theta = \{W^{(l)}, \mathbf{b}^{(l)}\}_{l=1}^L$  sono i parametri della rete (pesi e bias)
- Ogni funzione  $f^{(l)}$  rappresenta un layer della rete e si scrive tipicamente come:

$$f^{(l)}(\mathbf{z}) = \sigma(W^{(l)}\mathbf{z} + \mathbf{b}^{(l)})$$

- $\sigma(\cdot)$  è una funzione di attivazione non lineare (es. ReLU, sigmoide, tanh).

Le reti neurali feedforward (convenzionali) non presentano connessioni cicliche: l'informazione fluisce in un'unica direzione, dagli input agli output, senza loop. L'apprendimento consiste nell'ottimizzazione dei parametri  $\theta$  per minimizzare una funzione di costo  $\mathcal{L}$ , attraverso tecniche come la discesa del gradiente e la retropropagazione (backpropagation).

## 2.9 Metriche di valutazione in ambito medico

La valutazione di un modello di intelligenza artificiale (IA) per la rilevazione e classificazione della retinopatia diabetica in ambito medico è cruciale per garantire che il modello possa essere utilizzato in modo efficace e sicuro in contesti clinici. Le metriche di valutazione devono riflettere non solo l'accuratezza generale del modello, ma anche la sua capacità di essere utile in un contesto medico dove errori possono avere gravi conseguenze. Le metriche principali da considerare includono:



- **Accuratezza (Accuracy):** L'accuratezza misura la percentuale di previsioni corrette rispetto al totale delle previsioni fatte (sia per classi positive che negative). Tuttavia, nel caso di problemi di classificazione medica, dove le classi sono sbilanciate, l'accuratezza da sola potrebbe non essere sufficiente.

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

dove

- **TP** = True Positive
  - **TN** = True Negative
  - **FP** = False Positive
  - **FN** = False Negative
- **Precisione (Precision):** La precisione è la proporzione di veri positivi rispetto al totale dei casi classificati come positivi dal modello. In ambito medico, una bassa precisione implica un alto numero di falsi positivi, che potrebbe portare a diagnosi errate e a trattamenti inutili.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

- **Richiamo (Recall) o Sensibilità:** Il richiamo misura la proporzione di veri positivi rispetto al totale dei casi positivi reali (sia correttamente classificati che erroneamente esclusi). Un basso richiamo significa che il modello potrebbe non identificare un numero elevato di pazienti con retinopatia diabetica, con conseguenze gravi.

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

- **L'F1-Score** è la media armonica tra precisione e richiamo. Questa metrica è particolarmente utile quando c'è uno squilibrio tra le classi e aiuta a bilanciare l'accuratezza del modello nella rilevazione delle classi rare (ad esempio, le forme più gravi di retinopatia diabetica).

$$F1 = 2 * \frac{\text{Precision} * \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

- Area sotto la curva ROC (AUC-ROC): La curva ROC (Receiver Operating Characteristic) è una rappresentazione grafica delle prestazioni di un modello di classificazione in funzione della sua sensibilità (recall) e della sua specificità. L'area sotto la curva (AUC) è un valore compreso tra 0 e 1, dove un valore più alto indica una migliore capacità del modello di distinguere tra classi positive e negative. In generale, un AUC vicino a 1 è desiderabile.

AUC si calcola come l'integrale della curva ROC.

- Specificità (Specificity): La specificità misura la capacità del modello di identificare correttamente i casi negativi (cioè, i pazienti senza retinopatia diabetica). In un contesto medico, un modello con una bassa specificità potrebbe causare falsi positivi, con conseguente aumento di test o trattamenti inutili.

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$$

- Curva PR (Precision-Recall Curve) e AUC-PR: La curva PR è particolarmente utile in presenza di un forte sbilanciamento tra le classi. In un contesto di retinopatia diabetica, dove il numero di pazienti con retinopatia grave potrebbe essere inferiore, la curva PR e la sua AUC forniscono una valutazione migliore rispetto alla ROC, focalizzandosi sulla performance del modello nelle classi più rilevanti (ad esempio, le classi di retinopatia grave).
- Matrice di Confusione: La matrice di confusione è una rappresentazione tabellare che riassume le previsioni del modello. Essa consente di visualizzare i veri positivi, veri negativi, falsi positivi e falsi negativi, e di calcolare facilmente le metriche precedenti.
- Errore di Classificazione (Classification Error): L'errore di classificazione rappresenta la percentuale di previsioni errate rispetto al totale delle previsioni. Sebbene non venga usato frequentemente in ambito medico, può essere utile per avere una visione complessiva delle prestazioni del modello.

$$\text{Error} = \frac{FP + FN}{TP + TN + FP + FN}$$

- **Analisi dei Falsi Positivi e Falsi Negativi:** In ambito medico, analizzare i falsi positivi (diagnosi errate di retinopatia diabetica) e i falsi negativi (mancata diagnosi di retinopatia diabetica) è essenziale per capire le implicazioni cliniche del modello. I falsi negativi sono particolarmente critici, poiché potrebbero portare a un trattamento insufficiente dei pazienti.
- **Tempo di Inferenza (Inference Time):** In un contesto clinico, il tempo che il modello impiega per fare una previsione è un aspetto importante. Un modello che richiede troppo tempo per classificare una retina potrebbe non essere pratico per un uso quotidiano.
- **Interpretabilità e Spiegabilità:** La capacità di spiegare le decisioni del modello è particolarmente importante in ambito medico. La spiegabilità aiuta i medici a comprendere come il modello arriva alle sue conclusioni e a identificare eventuali problemi o errori nei dati. Tecniche come LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) o SHAP (SHapley Additive exPlanations) possono essere utilizzate per aumentare la trasparenza del modello.

In conclusione, un buon modello di IA per la retinopatia diabetica dovrebbe ottenere buone prestazioni su tutte queste metriche, ma con una particolare attenzione alla precisione, al richiamo e all'AUC-ROC, che riflettono la capacità del modello di identificare correttamente i pazienti con retinopatia diabetica (sia grave che lieve). Inoltre, la spiegabilità e il tempo di inferenza sono particolarmente importanti in un contesto medico, dove le decisioni devono essere giustificate e rapide.

## CAPITOLO 3

---

### Stato dell'arte

---

#### 3.1 Tecniche di imaging del fondo oculare

Le tecniche di imaging del fondo oculare sono l'oftalmoscopia, la fotografia del fondo oculare e la tomografia a coerenza ottica (OCT). Sono tutte tecniche abbastanza diffuse ed utilizzate anche nella diagnosi della RD, ma ognuna comporta dei limiti del caso.

- **Oftalmoscopia:** è l'esame oculistico diagnostico del fondo oculare. Permette di esaminare le strutture interne dell'occhio, come il nervo ottico, la retina e il corpo vitreo. L'esecuzione dell'esame consiste nella dilatazione della pupilla e viene eseguito da un oculista; tramite quest'esame è possibile diagnosticare l'occlusione delle arterie della retina, il distacco della retina e altre malattie che comportano conseguenze sull'apparato circolatorio e microcircolatorio, tra cui, per l'appunto, la RD. La procedura consiste nella somministrazione di colliri contenenti fenilefrina, che permettono la dilatazione della pupilla dopo 10-15 minuti dalla somministrazione e si necessita di un ambiente scarsamente illuminato e che il paziente sia seduto o disteso. Tuttavia è una tecnica manuale, l'oftalmoscopia dipende dall'esperienza del professionista che si ha davanti

(infatti, in questi casi non sono impiegati modelli di IA o computazionali). Dunque tra le limitazioni troviamo sicuramente l'interpretazione dei risultati meno standardizzata, la dipendenza dall'operatore che deve avere competenze specifiche e formazione approfondita e l'assenza di documentazione (non vengono registrate immagini per confronti futuri del caso)



**Figura 3.1:** Esempio di oftalmoscopia.

Fonte: <https://albertobellone.it/oftalmoscopia/>

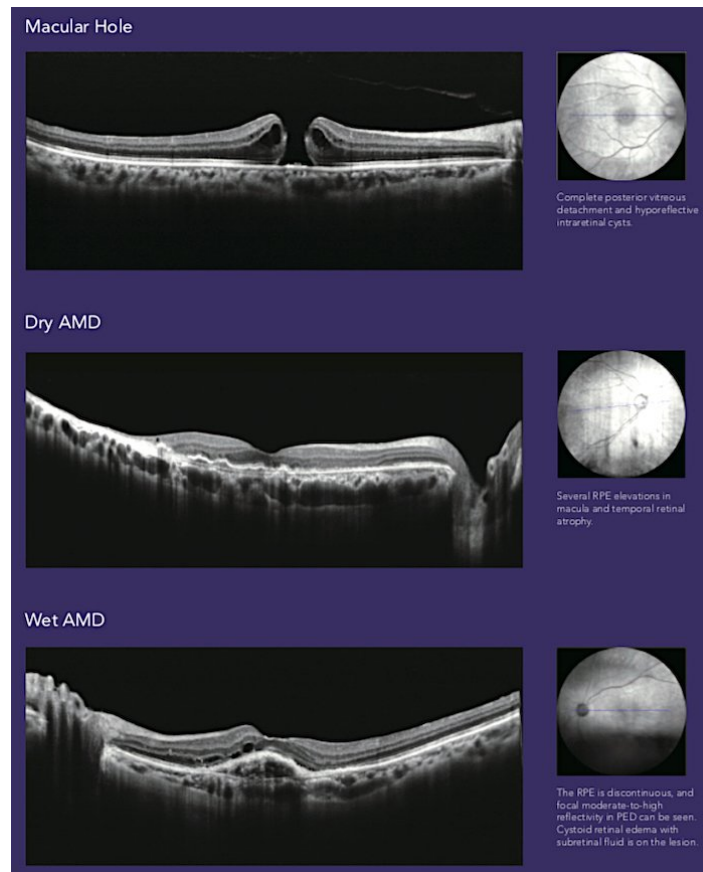
- **Fotografia del fundus:** cattura immagini della superficie interna dell'occhio, in particolare della retina, del disco ottico e dei vasi sanguigni si esegue con una fundus camera, una fotocamera digitale specializzata ed è una delle tecniche più utilizzate per lo screening e il monitoraggio della progressione della malattia. In questo caso sono stati applicati anche algoritmi di IA per aumentare l'accuratezza nella classificazione della RD in studi specifici, ma anche in quest'approccio non sono mancate limitazioni. Troviamo infatti che le immagini della superficie interna dell'occhio possono limitare la valutazione di alcune lesioni, bisogna poi valutare che in casi in cui la qualità dell'immagine può essere compromessa a causa di fattori come la cataratta o la scarsa dilatazione pupillare. Infine la qualità dell'immagine può variare in base all'attrezzatura usata e all'operatore.



**Figura 3.2:** Esempio di fotografia del fundus.

- Tomografia a coerenza ottica (OCT): Si tratta di un esame che fornisce immagini tridimensionali ad alta risoluzione della retina, permettendo una valutazione dettagliata delle strutture interne della retina e possibili presenze di edemi maculari diabetici o altre anomalie, anche qui sono stati applicati modelli come DL con transfer learning che hanno contribuito a raggiungere alte prestazioni nella classificazione della RD ma in questo caso il limite maggiore è dato dai costi e dall'accessibilità. Trattandosi di una tecnologia molto costosa non sempre è disponibile; inoltre, è una tecnologia molto sensibile al movimento: basta infatti un movimento oculare durante l'acquisizione dell'immagine per comprometterne la qualità

In conclusione ogni tecnica presenta vantaggi e limitazioni specifiche. Nei casi in cui abbiamo un'accuratezza maggiore dobbiamo far fronte anche a costi maggiori e disponibilità limitata. L'oftalmoscopia fornisce valutazioni veloci ma interpretabili e non standardizzate. La fotografia del fundus consente di documentare e tenere traccia dei progressi (o del deterioramento) del fondo ottico ma rimane un'immagine bidimensionale ed è dunque limitata nella valutazione. L'OCT fornisce dettagli sulla struttura dell'occhio molto approfonditi, ma è più costoso ed è sensibile ad artefatti. Applicare modelli di IA a queste tecniche può contribuire ad un miglioramento significativo per la diagnosi e il monitoraggio della RD.



**Figura 3.3:** Esempio di risultato di OCT.

Fonte: <https://albertobellone.it/tomografia-coerenza-ottica/>

## 3.2 Approcci computazionali esistenti

Nella maggior parte degli ospedali e delle cliniche di tutto il mondo, gli oftalmologi fanno diagnosi di retinopatia diabetica ed edema maculare diabetico esaminando gli occhi del paziente e identificando le minuscole lesioni, le emorragie e lo scolorimento che anticipano la cecità diabetica. Ma l'intelligenza artificiale potrebbe automatizzare questo processo e rendere i controlli più veloci e frequenti.

Ad oggi sono molti gli studi che conciliano l'IA con la diagnosi in ambito medico. Ricordiamo, infatti, tra gli altri studi:

- Un'applicazione per smartphone con IA integrata risulta accurata per i pazienti con carnagione chiara [11]
- Intelligenza Artificiale nella diagnosi del tumore al seno, è in grado di aumentare la sensibilità dei risultati dell'11% [12]

---

### Metodologie utilizzate

---

#### 4.1 Obiettivi dello studio

Abbiamo analizzato quali sono le limitazioni dell'approccio attuale e conosciamo quali sono gli obiettivi e le domande del caso, ma andiamo a vedere più nello specifico, sapendo che le limitazioni sono date prevalentemente da accessibilità, costi e soggettività di interpretazione; nella nostra ricerca si prova ad andare a lavorare su quelle che sono queste limitazioni per rendere la diagnosi più accessibile e non interpretabile (o comunque non legata alla presenza di personale specializzato). Alla luce di tutto ciò, riprendiamo quelle che sono state le domande di ricerca:

**Q RQ<sub>1</sub>.** *Qual è, ad oggi, lo stato dell'arte rispetto alla diagnosi della RD e all'applicazione dell'intelligenza artificiale al fine di facilitare la diagnosi?*

Abbiamo mostrato nei capitoli precedenti qual è la situazione attuale riguardo la diagnosi della RD. Rimane difficile rilevare il problema in fase iniziale e appare più semplice solo quando la malattia risulta essere già in fase avanzata.

**Q RQ<sub>2</sub>.** *Quali sono, ad oggi, le limitazioni della diagnosi della RD?*

Come già accennato, le principali limitazioni, ad oggi, sono rappresentate da costi, accessibilità alla diagnosi e alla dipendenza da personale specializzato che risulta



carente e che può fornire una valutazione del problema soggettiva in quanto vi è mancanza di standardizzazione.

**Q RQ<sub>3</sub>.** *Quanto possiamo definire sicuro ed etico affidare una diagnosi medica all'intelligenza artificiale?*

Come abbiamo detto, in realtà strumenti di Intelligenza Artificiale sono già impiegati nella diagnosi di alcune malattie, tra cui la RD, ma sono solo usati come strumenti che spalleggiano i professionisti. Non sarebbe di alcun aiuto, infatti, fornire strumenti senza accompagnarli a figure che li sappiano utilizzare.

**Q RQ<sub>4</sub>.** *Quale si può evidenziare essere l'obiettivo finale della ricerca?*

Come detto, l'obiettivo è andare a limare quelle che sono le problematiche creando un modello utilizzabile come strumento in mano a professionisti che possa essere un potente catalizzatore per la diagnosi, che possa fornire supporto e accessibilità e costi inferiori ai pazienti che possono trovarsi in difficoltà o con condizioni che potrebbero essere avverse alla diagnosi.

## 4.2 Dataset utilizzato

Il dataset utilizzato per il progetto è il dataset IDRiD, è stato preso dal sito IEEE Dataport [13]; si tratta di un dataset pubblico molto usato nella ricerca medica attraverso tecniche di intelligenza artificiale.

È stato creato come parte della sfida di classificazione della retinopatia diabetica nell'ambito dell'IEEE ISBI (International Symposium on Biomedical Imaging) del 2018.

Contiene:

- Immagini del fondo oculare (fundus images) acquisite con una fotocamera a campo visivo di 50°.
- Annotazioni dettagliate delle lesioni (microaneurismi, emorragie, essudati duri, essudati cotonosi).
- Etichette per la gravità della retinopatia diabetica e la presenza dell'edema maculare.

- Segmentazioni pixel-level per:
  - La retina
  - Il disco ottico
  - Le lesione

I dati del dataset seguono un determinato formato:

- Immagini: solitamente in formato JPG o TIFF ad alta risoluzione.
- Annotazioni: file in formato .mat, .csv o immagini binarie mascherate per le segmentazioni.

Lo scopo è fornire un benchmark standard per lo sviluppo e la valutazione di algoritmi di:

- Classificazione (stadi della DR)
- Segmentazione (lesioni e strutture retiniche)
- Rilevamento di anomalie

Il dataset IDRiD è utile a diversi scopi; nello specifico: Training di modelli di deep learning (es. CNN), ossia il motivo per cui viene usato nel progetto; valutazione di sistemi CAD (Computer-Aided Diagnosis); ricerca su tecniche di segmentazione e classificazione automatica; validazione clinica di software per la diagnostica precoce. In via definitiva è stato scelto per il vantaggio di avere delle maschere già pronte all'utilizzo e che possono essere utilizzate dal modello per far sì che possa imparare, sulla base di esse, a riconoscere quali sono e dove si trovano le lesioni a partire da un'immagine del fondo ottico.

## 4.3 Preprocessing delle immagini

Il preprocessing è quella tecnica di preparazione delle immagini prima di iniziare a lavorare con esse in modo da poter lavorare in maniera standard con ogni dato. Nel modello che è stato creato ci sono due task: classificazione e segmentazione. In

entrambi i task del modello si lavora con le immagini e, queste immagini vengono processate in maniera differente a seconda del task:

- Segmentazione:
  - Conversione delle immagini e maschere in scale di grigi (singolo canale)
  - Ridimensionamento alle dimensioni (256, 256)
  - Conversione in tensor
- Classificazione:
  - Ridimensionamento delle immagini alle dimensioni (300, 300)
  - Conversione in tensor
  - Normalizzazione con mean e std (di ImageNet)
  - Augmentation (solo in fase di training) che consiste in flip (sia orizzontale che verticale), rotazione e variazione di colori nelle immagini

In definitiva, sono state applicate queste regole di preprocessing per standardizzare tutte le immagini e non avere discrepanze di dimensioni o tipo di dati. Le augmentation applicate sono state scelte per evitare problemi dovuti a eccessivo adattamento del modello alle immagini che gli sono state passate in fase di addestramento.

## 4.4 Architettura del modello proposto

Per il modello di classificazione si usa EfficientNet-B3, ossia una rete preaddestrata contenuta nella libreria torchvision. I pesi sono congelati, ad esclusione degli ultimi 3 layer:

```
1 features[-3:]
```

La scelta della rete EfficientNet-B3 è stata effettuata perché è una delle reti preaddestrate migliori in termini accuratezza/costo computazionale. Inoltre, permette di lavorare con immagini 300x300, così da avere anche un compromesso vantaggioso sotto questo aspetto: lavorare con immagini più grandi ci permette di avere anche

più pixel su cui evidenziare la presenza di eventuali lesioni. La testa di classificazione viene modificata per produrre 5 classi che rappresentano il grado di retinopatia diabetica presente:

- 0 - No Diabetic Retinopathy
- 1 - Mild
- 2 - Moderate
- 3 - Severe
- 4 - Proliferative

```
1 model.classifier[1] = nn.Linear(num_fts, 5)
```

Per quanto riguarda il modello di classificazione, usiamo U-Net, un tipo di rete neurale convoluzionale (CNN) progettata fin dal principio con lo scopo di segmentare in maniera semantica immagini biomediche (risultando dunque adatta allo sviluppo del nostro tool), e lo costruiamo con un'architettura encoder-decoder simmetrica:

- Encoder: 4 blocchi con convoluzioni + max pooling
- Bottleneck: convoluzioni profonde (1024 canali)
- Decoder: upsampling + concatenazione con feature map di skip connection
- Output: convoluzione 1x1 per produrre mappa binaria (1 canale)

La scelta di questa struttura encoder-decoder è dovuta al fatto che strutture di questo tipo sono adatte alla segmentazione in pixel. Gli encoder estraggono feature complesse, riducendo la risoluzione delle immagini grazie alle convoluzioni e al max pooling, così che il modello comprenda il contenuto dell'immagine; il decoder ripristina l'immagine originale con upsampling e concatenazione, così da localizzare con maggiore precisione le caratteristiche identificate nella fase di encoding. Il bottleneck permette di apprendere rappresentazioni complesse, fondamentale per classificare in contesti difficili (come presenza di rumore ecc.). La convoluzione 1x1 in output riduce i canali a 1 generando una mappa binaria così che venga indicata la presenza o l'assenza del tipo di lesione in quel determinato pixel.

## 4.5 Tecniche di addestramento e validazione

Anche qui facciamo un'importante differenziazione tra il task di classificazione e di segmentazione del modello:

- Classificazione
  - L'ottimizzatore usato è AdamW con  $lr=5e-5$ , e con  $weight\_decay=1e-3$ , scelta intrapresa per migliorare la regolarizzazione e la generalizzazione; inoltre, il lr basso è stato scelto per dare più attenzione alla stabilità dell'apprendimento, mentre per il weight decay, contrasta l'overfitting, scelta effettuata per penalizzare i pesi maggiori.
  - La loss function è CrossEntropyLoss con pesi di classe bilanciati, che è lo standard per i task di classificazione multiclasse così da evitare che il modello ignori le classi meno rappresentate.
  - Lo scheduler usato è ReduceLROnPlateau per adattare il learning rate se la loss non migliora, cosicché si evitino possibili situazioni come plateau o overfitting.
  - La validazione viene eseguita ad ogni epoca, e le metriche che teniamo d'occhio sono:
    - \* Accuracy
    - \* Precision
    - \* Recall
    - \* F1-Score

Tutto ciò viene effettuato per garantire una valutazione completa.

- Usiamo Early Stopping dopo 10 epoche in cui non vediamo miglioramenti della validation loss, così da prevenire l'overfitting e risparmiare tempo di calcolo.
  - Salviamo sia il modello "best" che il modello "final"
- Segmentazione:

- L'ottimizzatore usato è Adam con  $lr=0.001$ , in quanto è un ottimizzatore molto usato in termini di visione artificiale grazie alla sua efficienza e la possibilità di lavorare con dataset piccoli e rumorosi.
- La loss function è una combinazione di DiceLoss + Binary Cross Entropy (BCE) in quanto permette di valutare sia la somiglianza pixel per pixel tra maschera predetta ed effettiva (ground truth), sia per misurare l'overlap tra maschere rendendosi adatta alla segmentazione binaria con forte sbilanciamento (proprio come nel nostro caso).
- La validazione si basa sul confronto tra predizione e maschera (loss media per epoca)
- Il batch size è pari a 2 così da avere una migliore generalizzazione: batch piccoli introducono più rumore, che può agire da regolarizzatore.

## 4.6 Implementazione degli agenti di IA

Anche qui occorre definire la differenza tra i due task:

- Classificazione per la diagnosi della retinopatia:

- Viene eseguito il training tramite

```
1 cls_model(batch_size, num_epochs, ...)
```

- Dataset creato on-the-fly con split 80/20, così da avere un dataset equilibrato in addestramento e test.
- Si usa EfficientNet con output di 5 classi, proprio come i livelli di gravità della retinopatia presenti nel dataset
- Viene implementata la visualizzazione Grad-CAM per interpretabilità del modello per aggiungere la fase di xAI

```
1 show_gradcam()
```

- Segmentazione per le lesioni retiniche

- Viene eseguita con il comando

```
1 segmentation_model(lesion_type)
```

- Il tipo di lesione è passato come parametro, così da poter generalizzare la funzione richiamata
- Si usa l'architettura U-Net personalizzata per i motivi precedentemente indicati
- Dataset strutturato con immagini e maschere corrispondenti
- Salvataggio del modello "best" e "final"

## 4.7 Grad-CAM

Grad-CAM genera una heatmap, ossia una mappa di attivazione, che evidenzia le regioni dell'immagine che hanno influenzato maggiormente la predizione del modello per una determinata classe. In altri termini, dice cosa guarda il modello per prendere una decisione.

Quando viene selezionata una classe target, Grad-CAM calcola i gradienti della predizione della classe rispetto alla feature map dell'ultimo layer convoluzionale. Questi gradienti vengono poi mediati per ottenere dei pesi. Le feature map vengono moltiplicate per questi pesi, così facendo possiamo determinare quanto ciascuna mappa ha contribuito alla predizione. Le mappe ponderate vengono sommate e passate attraverso una ReLU, ottenendo così una heatmap finale, ossia una mappa termica sovrapposta all'immagine originale che mostra quali aree hanno avuto il maggior impatto sulla classificazione fatta dal modello.

Grad-CAM nello sviluppo del tool serve ad effettuare la parte di xAI. Ci spiega infatti quali sono le zone che hanno contribuito maggiormente alla scelta della classe di gravità della retinopatia. La scelta è ricaduta su Grad-CAM per mostrare quali parti sono quelle che sono state prese in considerazione dal modello. Se il modello dovesse sbagliare, la mappa uscita da Grad-CAM mostrerà come e quali sono le aree che

hanno influenzato la scelta del modello. Qualora in quelle aree non dovessero esserci lesioni, sappiamo che la predizione risulterebbe sbagliata e non sarebbe necessario andare oltre nell'analisi dei risultati.



---

### Risultati ottenuti

---

#### 5.1 Performance del modello

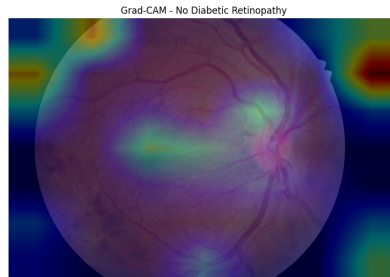
Il modello, come implementato, raggiunge un'accuracy circa del 60%. Nello specifico, l'accuracy raggiunta si riferisce al task di classificazione del modello. Per quanto riguarda invece il task di segmentazione, l'accuracy varia a seconda dei vari tipi di lesione che si vanno a prendere in considerazione.

- Disco Ottico (Optical Disc): in cui il modello raggiunge una train loss circa pari a 0.6183 e una validation loss del 0.6461.
- Microaneurismi (Microaneurysms): in cui il modello raggiunge una train loss circa pari a 0.9697 e una validation loss del 0.9735.
- Emorragie (Haemorrhages): in cui il modello raggiunge una train loss circa pari a 0.9140 e una validation loss del 0.9537.
- Essudati duri (Hard exudates): in cui il modello raggiunge una train loss del circa 0.7629 e una validation loss del 0.7466.
- Essudati morbidi (Soft exudates): in cui il modello raggiunge una train loss del circa 0.7405 e una validation loss del 0.5056.

Il problema è che ad oggi non sarebbe possibile validare in maniera clinica un modello con solo il 60% di accuracy. Dovrebbe essere dunque possibile migliorare questo valore per quanto riguarda la classificazione del modello prima di poterlo validare a livello clinico e renderlo utilizzabile in ambito medico come strumento di supporto ai professionisti che si occupano di diagnosi di RD.

## 5.2 Analisi degli errori

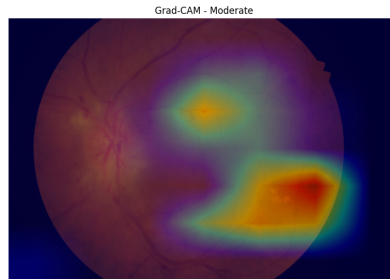
Come vediamo i principali errori vengono da alcuni problemi nel focus del modello di classificazione. Possiamo notare, infatti, che quando il modello va a mostrare i punti che hanno influenzato di più la scelta del livello di gravità della classificazione della RD, alcune volte il modello si basa su punti che non dovrebbero far parte della scelta. Vediamo alcuni esempi:



**Figura 5.1:** Predizione sbagliata da parte del modello.

Nell'immagine 5.1 si può notare come l'heatmap, che ci mostra quali sono le parti rilevanti che vengono prese in considerazione dal modello per la determinazione della classe predetta, mostra che il modello si concentra su zone dell'immagine che non contengono parti della retina. Questo mostra quindi che il modello per la predizione si basa su parti che non sono realmente importanti per la predizione della classe di gravità, sbagliando infatti anche la classe selezionata che, nel caso dell'immagine, risulta essere "No RD", ma il risultato corretto è "Moderate".

Nell'immagine 5.2, invece, la predizione è corretta. L'heatmap mostra che il modello si basa sulla parte corretta dell'immagine, che corrisponde alle zone della retina dove è presente una lesione. In base a questa predizione corretta, anche la



**Figura 5.2:** Predizione corretta da parte del modello.

classe predetta è giusta (che, anche in questo caso, è "moderate". Notiamo dunque come la xAI arriva subito in nostro aiuto, sottolineando le aree su cui il modello si concentra. Se nelle suddette aree è presente una lesione, come in 5.2, possiamo capire che effettivamente la predizione può essere corretta. Invece, nel caso di 5.1, dato che l'heatmap evidenzia zone senza lesioni nell'immagine, possiamo facilmente capire che il modello sta eseguendo una predizione sbagliata.

## 5.3 Risposte definitive alle domande di ricerca

Andiamo dunque a rispondere in maniera definitiva a ognuna delle *Research Question*

**Q RQ<sub>1</sub>.** *Qual è, ad oggi, lo stato dell'arte rispetto alla diagnosi della RD e all'applicazione dell'intelligenza artificiale al fine di facilitare la diagnosi?*

Come abbiamo visto precedentemente, le tecniche per diagnosticare la RD sono diverse ed ognuna porta con sé pro e contro. Allo stesso tempo, esistono applicazioni dell'IA per supportare la diagnosi della RD, ma ci sono dei limiti a seconda del livello di gravità della malattia.

**Q RQ<sub>2</sub>.** *Quali sono, ad oggi, le limitazioni della diagnosi della RD?*

Ogni tecnica porta con sé vantaggi e svantaggi. Le limitazioni consistono prevalentemente nella scarsa accessibilità a screening, ma anche nei limiti nella disponibilità dei professionisti, fino ad arrivare ai costi per tecniche più affidabili.

**Q RQ<sub>3</sub>.** *Quanto possiamo definire sicuro ed etico affidare una diagnosi medica all'intelligenza artificiale?*

Abbiamo appurato che è una questione difficile da affrontare. Non va affidata la responsabilità di una diagnosi effettuata all'IA, in quanto ad oggi va usata soltanto come strumento nelle mani dei professionisti al fine di avere una diagnosi più veloce e affidabile, oltre ad essere standardizzata, rispetto a quella effettuata dai professionisti stessi.

**Q RQ<sub>4</sub>.** *Quale si può evidenziare essere l'obiettivo finale della ricerca?*

A seconda di quanto detto finora, l'obiettivo è stato creare un modello che riuscisse a contribuire alla diagnosi, limitando quelle che sono le problematiche che ogni tecnica si porta con sé e limando le limitazioni stesse presenti negli approcci già esistenti di applicazioni di IA nel campo della diagnosi della RD

#### 6.1 Implicazioni cliniche

Come detto, abbiamo una percentuale di accuracy che non permette l'applicazione clinica del modello, tuttavia con diversi aggiustamenti e con alcune accortezze sarebbe possibile integrare questo sistema di diagnosi a quello medico così da velocizzare e favorire la diagnosi di questa malattia e della gravità in cui si trova il paziente. Si andrebbe infatti a velocizzare il processo che richiede formazione e personale, e, in cui spesso, la sanità pubblica potrebbe essere un problema. Oltre alla sanità pubblica potrebbe comunque essere uno strumento utile in tutti quei paesi in via di sviluppo in cui vi è carenza molto più grave di personale medico. Avere uno strumento del genere potrebbe aiutare a prevenire vari problemi visivi ai pazienti.

#### 6.2 Considerazioni etiche e di privacy

Ovviamente, quando usiamo modelli di intelligenza artificiale nella diagnosi di una malattia, qualunque essa sia, entrano in campo discorsi che riguardano etica e privacy.

Per quanto riguarda l'etica dobbiamo affrontare diversi discorsi:

- affidabilità e accuratezza: in questi casi serve grande accuratezza e precisione in quanto un errore diagnostico potrebbe causare danni seri, terapie sbagliate o ritardi nelle cure. Generalmente bisognerebbe fare i conti anche con tipi di popolazione diversi per evitare bias che potrebbero portare a svantaggiare determinati gruppi di persone, anche se non è il nostro caso
- responsabilità: chi dovrebbe assumersi la responsabilità in caso di errore di un'agente intelligente? La scelta potrebbe ricadere su figure come chi sviluppa il software, chi ha implementato il modello e chi ha eseguito la diagnosi. Dunque diventa **fondamentale** chiarire il ruolo del medico: l'IA non deve sostituire ma integrare il lavoro medico e il giudizio clinico
- trasparenza: i modelli devono fornire risultati e spiegazione di come ci si è arrivati a quel punto o si rischia di ridurre la fiducia dei pazienti e dei medici.
- l'accesso dovrebbe essere consentito a chiunque ne abbia bisogno per evitare che aumenti la disparità sanitaria.
- i pazienti devono sapere se una diagnosi sia stata effettuata da un IA e devono poter dare il consenso o meno al processo di diagnosi.

Alcuni discorsi bisogna estenderli anche alla privacy dei dati sensibili

- La protezione dei dati: i dati sanitari sono altamente sensibili e l'addestramento dell'IA deve avvenire in conformità a norme il GDPR (in Europa) o dell'HIPAA (Usa), occorre dunque anonimizzare i dati
- La sicurezza dei dati: i dati devono essere archiviati in maniera sicura così da prevenire accessi non autorizzati, perdite o furti
- Minimizzazione dei dati, ossia raccogliere i dati che sono strettamente necessari per il funzionamento del modello e nulla di più
- Il controllo da parte del paziente di poter revocare il consenso in ogni momento

---

### Conclusioni

---

#### 7.1 Potenziali applicazioni cliniche

Come abbiamo già accennato, è possibile applicare in un contesto medico il modello, a patto che vengano raggiunti elevati livelli di precisione. In contesti clinici, infatti, l'affidabilità degli strumenti usati è un requisito fondamentale: un errore nella diagnosi, anche piccolo, potrebbe avere conseguenze significative sulla salute del paziente e sull'esito della diagnosi e dei trattamenti. Prima di poter considerare l'adozione del modello in un ambiente sanitario, rimane indispensabile dimostrare prestazioni elevate e una buona capacità di generalizzazione su dati reali. Solo al raggiungimento di questi standard si può pensare di prendere in considerazione un impiego effettivo in ambito sanitario, garantendo non solo l'efficienza (accorciando liste d'attesa, fornendo una diagnosi standardizzata e che non dipenda dal professionista che si ha di fronte), ma anche la sicurezza e l'affidabilità del sistema nell'assistenza ai professionisti medici.

## 7.2 Direzioni future di ricerca

In futuro, uno degli obiettivi potrebbe essere quello di incrementare ancora di più il livello di accuratezza e di precisione del modello, così da raggiungere performance che siano considerate clinicamente accettabili. Alcuni esempi di cose che possono essere effettuate per migliorare i risultati ottenuti sono ampliare il dataset, soprattutto la parte relativa alle varie lesioni; così facendo il modello potrebbe incrementare le prestazioni sulle lesioni stesse, così ci sarebbe più facilità di comprenderle e di capire quando si tratta di una data lesione piuttosto che di un'altra, aumentando quindi anche la capacità di classificazione del modello. Solo così facendo potrebbe iniziare un processo iterativo di miglioramento che comporterà l'avvicinamento a standard richiesti in ambito sanitario, dove l'accuratezza e l'affidabilità sono requisiti imprescindibili. Raggiungere questi traguardi aprirebbe la strada ad un potenziale uso di questo modello in contesti clinici reali, contribuendo a supportare il lavoro dei professionisti della salute in maniera efficace e sicura.



### 8.1 Codice

Il codice è completamente caricato su github al link

[https://github.com/CPezz27/automated\\_diabetic\\_disgnosis](https://github.com/CPezz27/automated_diabetic_disgnosis).

---

## Bibliografia

---

- [1] K. Curran, T. Peto, J. B. Jonas, D. Friedman, J. E. Kim, J. Leasher, I. Tappay, A. G. Fernandes, M. V. Cicinelli, A. Arrigo, N. Leveziel, S. Resnikoff *et al.*, “Global estimates on the number of people blind or visually impaired by diabetic retinopathy: a meta-analysis from 2000 to 2020,” *Eye*, vol. 38, no. 11, pp. 2047–2057, 8 2024. (Citato a pagina 4)
- [2] Z. L. Teo, Y.-C. Tham, M. Yu, M. L. Chee, T. H. Rim, N. Cheung, M. M. Bikbov, Y. X. Wang, Y. Tang, Y. Lu *et al.*, “Global prevalence of diabetic retinopathy and projection of burden through 2045: systematic review and meta-analysis,” *Ophthalmology*, vol. 128, no. 11, pp. 1580–1591, 2021. (Citato a pagina 4)
- [3] Sky. Retinopatia diabetica, oltre un milione di malati in italia. Sky TG24. [Online]. Available: <https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2017/07/06/retinopatia-diabetica-un-milione-malati-italia> (Citato a pagina 4)
- [4] A. Piatti, F. Romeo, R. Manti, M. Doglio, B. Tartaglino, E. Nada, and C. B. Giorda, “Feasibility and accuracy of the screening for diabetic retinopathy using a fundus camera and an artificial intelligence pre-evaluation application,” *Acta Diabetologica*, vol. 61, no. 1, pp. 63–68, Jan 2024. (Citato a pagina 6)
- [5] J. Lindsey, W. Gurnee, E. Ameisen, B. Chen, A. Pearce, N. L. Turner, C. Citro, D. Abrahams, S. Carter, B. Hosmer, J. Marcus, M. Sklar,

- A. Templeton, T. Bricken, C. McDougall, H. Cunningham, T. Henighan, A. Jermyn, A. Jones, A. Persic, Z. Qi, T. B. Thompson, S. Zimmerman, K. Rivoire, T. Conerly, C. Olah, and J. Batson, "On the biology of a large language model," *Transformer Circuits Thread*, 2025. [Online]. Available: <https://transformer-circuits.pub/2025/attribution-graphs/biology.html> (Citato a pagina 7)
- [6] A. Shah, W. Clarida, R. Amelon *et al.*, "Validation of automated screening for referable diabetic retinopathy with an autonomous diagnostic artificial intelligence system in a spanish population," *Journal of Diabetes Science and Technology*, vol. 15, no. 3, pp. 655–663, 2021. (Citato a pagina 8)
- [7] R. K. R. Pappuru, L. Ribeiro, C. Lobo, D. Alves, and J. Cunha-Vaz, "Microaneurysm turnover is a predictor of diabetic retinopathy progression," *British Journal of Ophthalmology*, vol. 103, no. 2, pp. 222–226, 2019. [Online]. Available: <https://bjo.bmj.com/content/103/2/222> (Citato a pagina 14)
- [8] T. M. Mitchell, *Machine Learning*. New York: McGraw-Hill, 1997. (Citato a pagina 15)
- [9] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York: Springer, 2006. (Citato a pagina 17)
- [10] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. [Online]. Available: <https://www.deeplearningbook.org> (Citato a pagina 17)
- [11] P. K. Kurotschka, M. H. Ebell, and V. Forte, "Artificial intelligence integrated in a smartphone app is accurate in diagnosing melanoma in individuals with lighter skin color," *Recenti Progressi in Medicina*, vol. 115, no. 11, pp. 519–520, Nov 2024, [Per la diagnosi di melanoma, l'intelligenza artificiale integrata in una app per smartphone risulta accurata nei pazienti con carnagione chiara]. (Citato a pagina 24)

- [12] J. G. Elmore and C. I. Lee, "Artificial intelligence in medical imaging-learning from past mistakes in mammography," *JAMA Health Forum*, vol. 3, no. 2, p. e215207, Feb 2022, nIHMS ID: NIHMS1847913. (Citato a pagina 24)
- [13] P. Porwal, S. Pachade, R. Kamble, M. Kokare, G. Deshmukh, V. Sahasrabuddhe, and F. Meriaudeau, "Indian diabetic retinopathy image dataset (idrid)," 2018. [Online]. Available: <https://dx.doi.org/10.21227/H25W98> (Citato a pagina 26)

---

## Ringraziamenti

---

Per me la parte dei ringraziamenti è stata la parte più difficile da scrivere di tutta la tesi e forse la parte più complicata di tutto il percorso universitario, quindi opto per essere molto risoluto in questa fase.

Grazie ai miei genitori per non essersi mai interposti ai miei sogni e ai miei obiettivi nella vita, avermi lasciato la possibilità di effettuare scelte importanti per me senza aver mai fatto pressioni per un'opzione piuttosto che per un'altra, per esami o per altro.

Grazie a mia sorella per avermi sempre infastidito nei momenti meno consoni e, allo stesso tempo, essere stata l'antistress per eccellenza.

Grazie a tutti i miei familiari per non aver mai avanzato domande come "ma quindi quando ti laurei?", "ma a che stiamo?" o simili. Domande da non fare mai a nessun laureando e che la sola idea di sentirmele dire mi avrebbe fatto ribollire il sangue; fortunatamente non abbiamo mietuto nessuna vittima.

Grazie ai miei amici per avermi alleggerito le giornate e aver reso meno difficili i momenti tra un esame e l'altro. Grazie per tutte le esperienze, per le video "studio", per gli esami preparati assieme, per lo studio, per i consigli, per tutto.

Grazie alla SSC Napoli per avermi fatto intossicare e gioire ad anni alterni, i ringraziamenti a loro sono dovuti al quarto scudetto maturato poche settimane prima di questo famigerato giorno. In particolare grazie a Mister Antonio Conte per aver riportato lo scudetto a Napoli e avermi insegnato che anche i peggiori nemici

---

possono diventare dei grandi alleati. Ma soprattutto grazie a Scott McTominay per averci portato sul tetto d'Italia a suon di gol memorabili e assist visionari. La tua stagione rimarrà per sempre impressa nella memoria.

Grazie Calcutta per aver abbracciato il mio mood durante le mie intense sessioni di studio e di stesura della tesi, non aver preso i biglietti per il concerto è stato uno dei rimpianti maggiori della mia vita, ma mi rifarò al prossimo tour.

Grazie all'algoritmo di TikTok per avermi mostrato video che mi hanno motivato a dare sempre il massimo ed essere riuscito a propormi dei video sempre divertenti che mi hanno tirato su il morale anche nei momenti più bui.

Grazie Dario, Marco e Sdrumox per avermi fatto ridere per ore ed ore intere, spesso senza nemmeno capirne il motivo per quanto fosse surreale ciò che stavo vedendo. Ricaricamenti, vod e live mi hanno accompagnato sempre e mi hanno sempre strappato un sorriso.

Grazie Adisurc per le borse di studio che hanno permesso di finanziare i miei sogni e le mie esperienze extra-universitarie (sì, ammetto che i soldi delle borse di studio potrebbero essere stati "investiti" in box di carte Pokémon e in fumetti).

Grazie Angelino per la pochissima organizzazione nei mezzi, cosa che mi ha fatto passare fin dai primissimi mesi la voglia di frequentare l'università tra ritardi, guasti ai pullman, incidenti e innumerevoli volte in cui sono stato lasciato da qualche parte sperduta per la troppa gente presente. Forse anche grazie a voi (oserei dire "a causa vostra") sono riuscito a farmi passare appunti di quasi tutte le materie e superare questo percorso senza finire fuoricorso.

Ora che anche i ringraziamenti "meme" sono finiti, vorrei ringraziare chiunque sia o sia stato presente. Anche grazie a voi sono qui oggi.